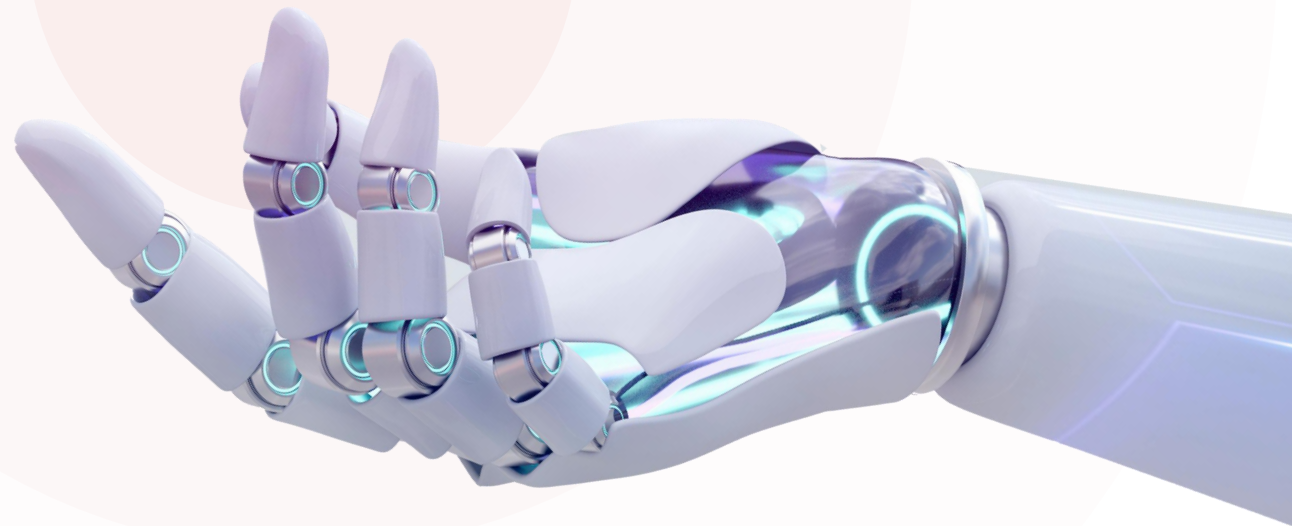


Python核心语法

AI Copilot



多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术



Python模块

多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术

```
# 根据半径计算圆的面积
```

```
def circle_area(r):
```

```
    pi = 3.14
```

```
    area = pi * r * r
```

```
    return area
```

```
# 根据半径计算圆的周长
```

```
def circle_len(r):
```

```
    pi = 3.14
```

```
    perimeter = 2 * pi * r
```

```
    return perimeter
```

circle_fun.py

```
print("=== 披萨成本计算 ===")
```

```
# 披萨尺寸（半径，厘米）
```

```
s_radius = 10 # 小号披萨
```

```
m_radius = 15 # 中号披萨
```

```
l_radius = 20 # 大号披萨
```

```
# 计算面积
```

```
small_area = circle_area(s_radius)
```

```
medium_area = circle_area(m_radius)
```

```
large_area = circle_area(l_radius)
```

```
# 成本计算（面饼+配料：0.05元/平方厘米）
```

```
small_cost = small_area * 0.05
```

```
medium_cost = medium_area * 0.05
```

```
large_cost = large_area * 0.05
```

```
.....
```

main.py



Python模块

多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术

- Python模块(module): 一个.py文件就是一个模块，模块是Python程序的基本组织单位。在模块中可以定义变量、函数、类，以及可执行的代码。

```
# 根据半径计算圆的面积
```

```
def circle_area(r):
```

```
    pi = 3.14
```

```
    area = pi * r * r
```

```
    return area
```

```
# 根据半径计算圆的周长
```

```
def circle_len(r):
```

```
    pi = 3.14
```

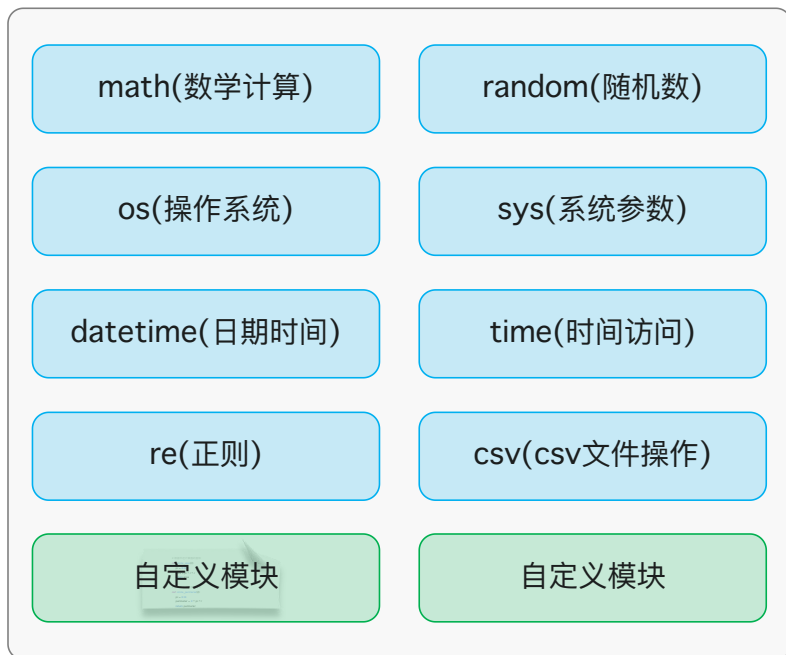
```
    len = 2 * pi * r
```

```
    return len
```

circle_fun.py

Python模块

- Python模块(module): 一个.py文件就是一个模块，模块是Python程序的基本组织单位。在模块中可以定义变量、函数、类，以及可执行的代码。



```
# 随机点名器
```

```
# 人物列表
```

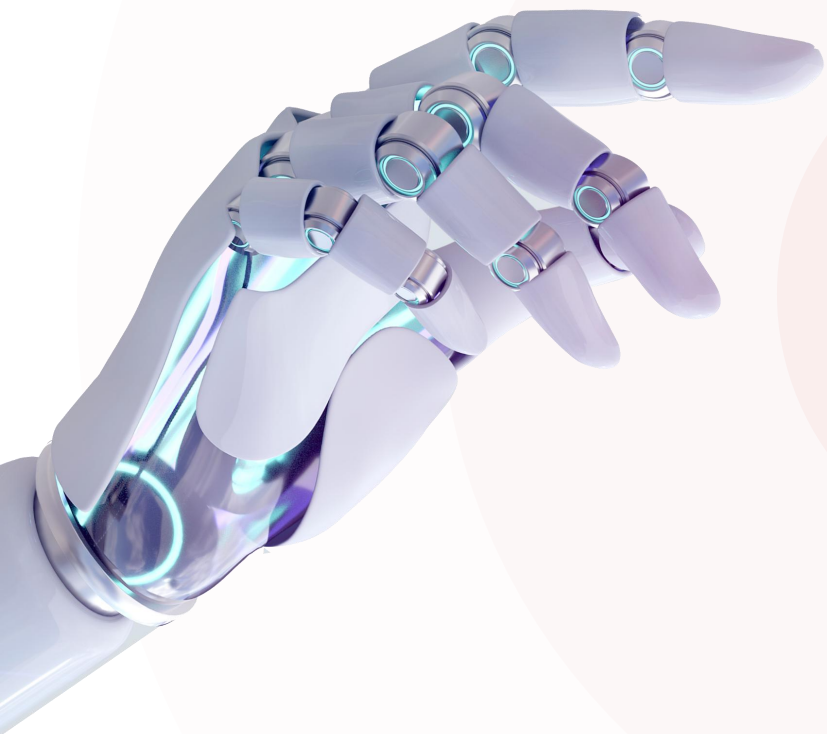
```
names = ["王林", "李慕婉",  
         "许立国", "韩立",  
         "涛哥", "莫厉海",  
         "十三", "虎咆",  
         "红蝶", "天运子"]
```

main.py

提高代码复用性

降低开发门槛

避免命名冲突



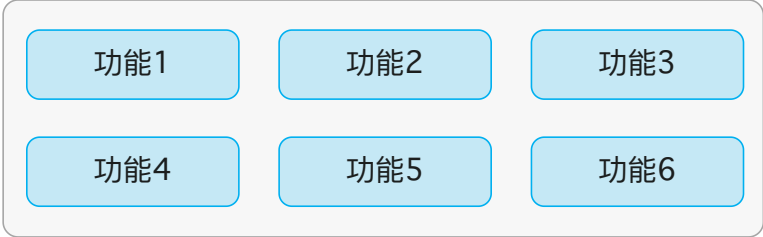
1

Python模块

- ◆ 导入模块
- ◆ 自定义模块
- ◆ 软件包 (package)

模块导入方式

- 在使用模块中提供的功能之前，必须得先导入，再使用。
- 导入模块的具体语法如下：



导入形式	代码样例	调用方式	调用方式
import 模块名	import random, os	模块名.功能名	random.randint(10, 100)
import 模块名 as 别名	import random as rd	别名.功能名	rd.randint(10, 100)
from 模块名 import 功能名	from random import randint,choice	功能名	randint(10, 100)
from 模块名 import 功能名 as 别名	from random import randint as rint	别名	rint(10, 100)
from 模块名 import *	from random import *	功能名	randint(10, 100)

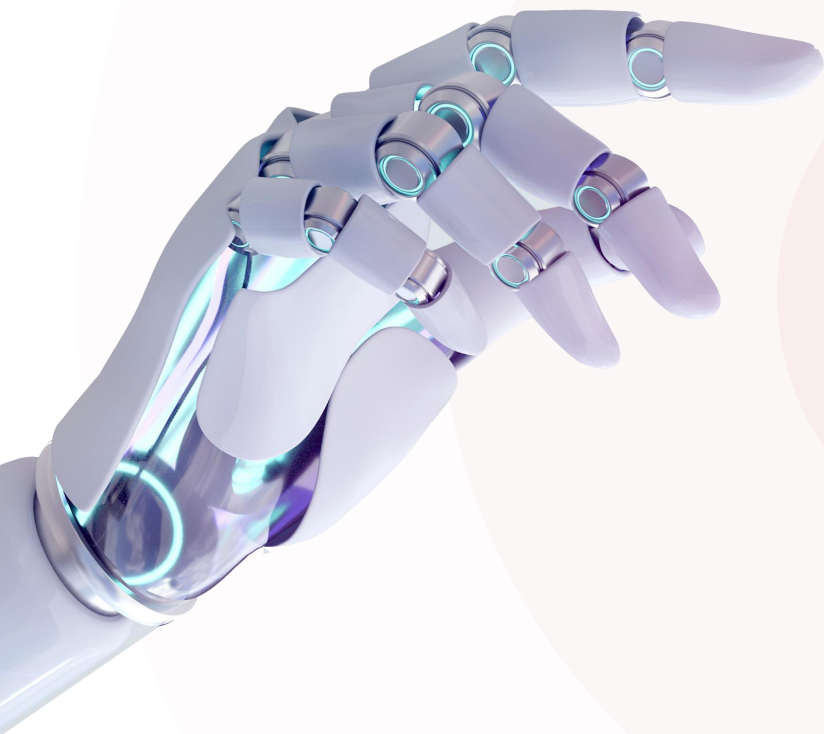
BRIEF 小结

1. 什么是模块？有什么用？

- 模块：就是一个python文件(.py)，其中就包含了变量、函数、类，以及可执行的代码。
- 作用：提高代码复用性，降低开发门槛

2. 导入模块的常用语法？

- `import 模块名 [as 别名]`
- `from 模块名 import 功能名 [as 别名]`
- `from 模块名 import *`



1

Python模块

- ◆ 导入模块
- ◆ 自定义模块
- ◆ 软件包 (package)

自定义模块

- 当开发一些复杂的项目，为了让项目结构更清晰，更便于项目的维护管理 及 代码的复用，可能会把一个项目拆分为若干个模块。

```
# 基础配置项
st.set_page_config(
    page_title="AI树洞", # 页面标题
    page_icon=" ", # 页面icon
    layout="wide", # 页面布局, 可选值有: "centered" | "wide"
    initial_sidebar_state="expanded", # 侧边栏初始状态
    menu_items={ # 右上角的菜单项
        'Get Help': 'https://www.extremelycoolapp.com/help',
        'Report a bug': "https://www.extremelycoolapp.com/bug"
    }
)

# 加载会话列表
def load_session():
    sessions = []
    if os.path.exists("sessions"):
        for filename in os.listdir("sessions"):
            if filename.endswith(".json"):
                sessions.append(filename[:-5])
    return sorted(sessions, reverse=True)

# 保存当前会话
def save_session(session_name):
    if session_name:
        session_data = {
            "messages": st.session_state.messages,
            "name": st.session_state.name,
            "temperature": st.session_state.temperature,
            "model": st.session_state.model,
            .....
```

自定义模块

- 当开发一些复杂的项目，为了让项目结构更清晰，更便于项目的维护管理 及 代码的复用，可能会把一个项目拆分为若干个模块。

```
config.py

# 基础配置项
PAGE_TITLE = "AI树洞", # 页面标题
PAGE_ICON = " ", # 页面icon
LAYOUT = "wide", # 页面布局, 可选值有: "centered" | "wide"
INITIAL_SIDEBAR_STATE = "expanded", # 侧边栏初始状态
HELP_URL = "https://www.extremelycoolapp.com/help"
SESSION_LOCATION = "sessions/" # 会话数据存储位置
```

```
session.py

# 加载会话列表
def load_session():
    sessions = []
    if os.path.exists("sessions"):
        for filename in os.listdir("sessions"):
            if filename.endswith(".json"):
                sessions.append(filename[:-5])
        return sorted(sessions, reverse=True)
    .....
```

```
ai_partner.py

# 导入
from session import load_session, save_session

# 新建会话按钮
if st.button("新建会话", icon=" ", use_container_width=True):
    # 保存当前会话（如果有）
    if st.session_state.current_session:
        save_session(st.session_state.current_session)
    # 创建新会话
    new_session_name = generate_new_session_name()
    st.session_state.current_session = new_session_name
    st.session_state.messages = []
    save_session(new_session_name)
    st.session_state.sessions = load_sessions()
    st.rerun()
```

注意：每一个python文件都可以作为一个模块，**模块的名字就是文件的名字**（建议使用python标识符定义，规范命名）。

__all__

__all__是一个模块级别的特殊变量，用于指定 `from 模块名 import *` 时会导入哪些功能(*通配了哪些功能)。

```
my.py

__all__ = ["log_separator1", "log_separator3", "PI"]

PI = 3.1415926
NAME = "黑马☆涛哥"

def log_separator1():
    print("- " * 30)

def log_separator2():
    print("+ " * 30)

def log_separator3():
    print("# " * 30)

def log_separator4():
    print("* " * 30)
```

```
test.py

from my import *

log_separator1()
log_separator3()
log_separator2()
log_separator4()

print(PI)
print(NAME)
```

注意：__all__控制的是 `from ... import *` 时，要导入的功能，并不会影响直接导入具体的功能（如：`from ... import 功能`）。

BRIEF 小结

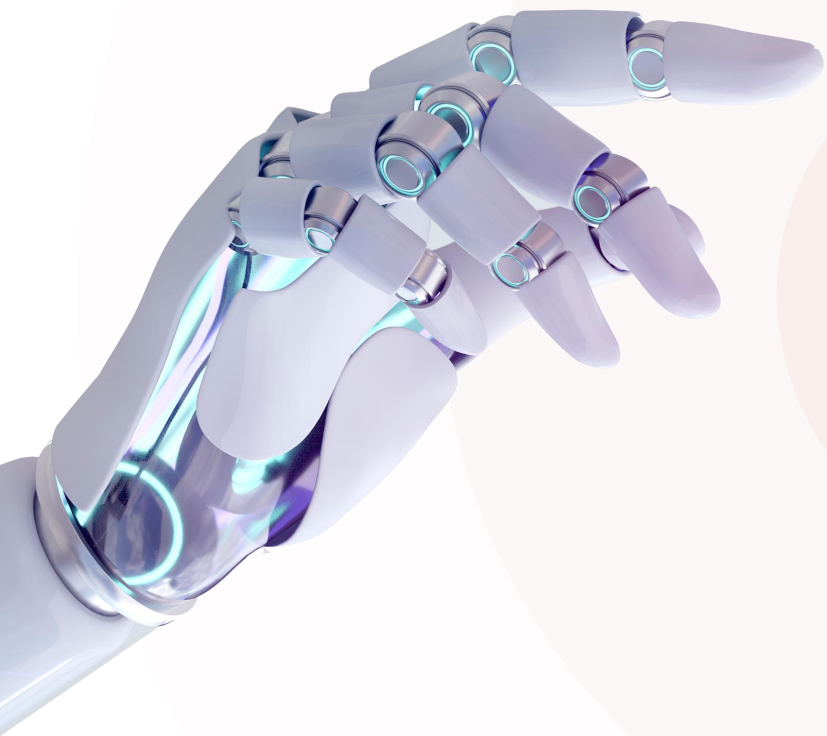
1. `__name__` 与 `__all__` 这两个特殊变量的作用是什么？

- `__name__`是Python中非常重要的内置变量，表示的是当前模块的名称
 - 当模块直接运行时：`__name__`的值为"`__main__`" (if `__name__ == "__main__"`)
 - 当模块被导入时：`__name__`等于模块的文件名(不含.py后缀)
- `__all__`：控制 `import *` 时导入哪些功能





Python软件包



1

Python模块

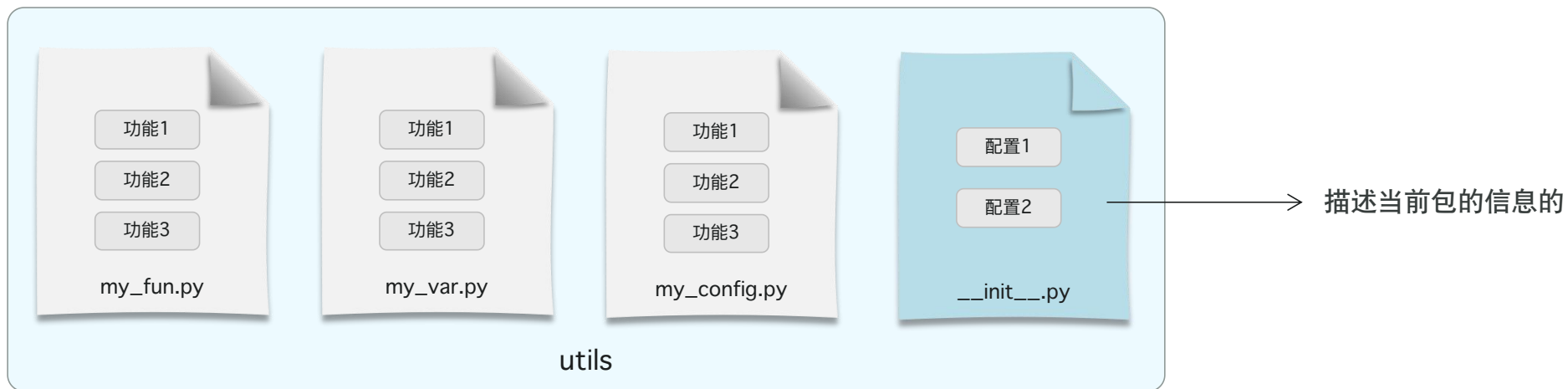
- ◆ 导入模块
- ◆ 自定义模块
- ◆ 软件包 (package)



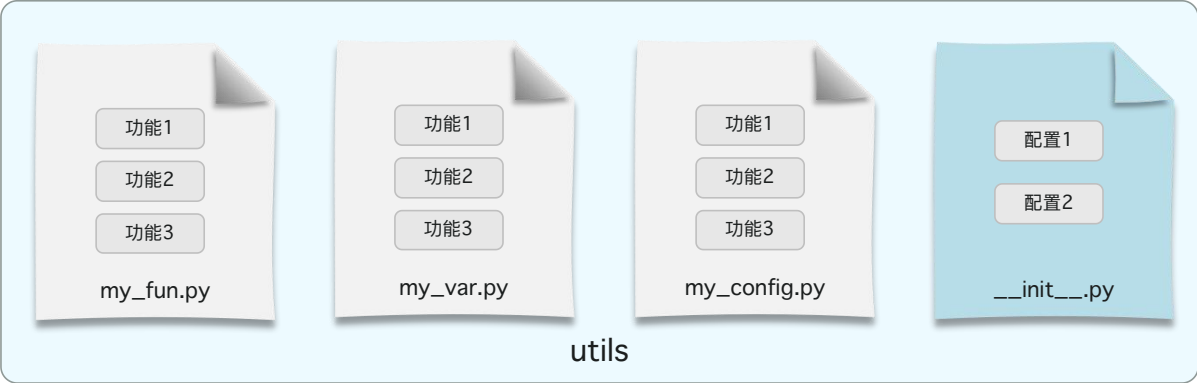
包

多一句没有，少一句不行，用更短的时间，教会更实用的技术

- 包：本质就是一个文件夹，该文件夹中可以包含若干python模块（.py文件），文件夹下还包含了一个__init__.py。
- 作用：模块文件较多时，用来管理多个模块。（包的本质也是一个模块）



包的导入方式



`__all__=["my_fun", "my_var"]`

导入形式	代码样例	调用方式	调用方式
import 包名.模块名	import utils.my_fun	包名.模块名.功能名	utils.my_fun.log_separator1()
from 包名 import 模块名	from utils import my_fun	模块名.功能名	my_fun.log_separator1()
from 包名 import *	from utils import *	模块名.功能名	my_fun.log_separator1()
from 包名.模块名 import 功能名	from utils.my_fun import log_separator1	功能名	log_separator1()
from 包名.模块名 import *	from utils.my_fun import *	功能名	log_separator1()

注意：在通过 `'from 包名 import *'` 导入全部模块的时候，需要在 `__init__.py` 文件中添加 `'__all__=[]'`，控制允许导入的模块列表。

BRIEF 小结

1. 什么是包？有什么作用？

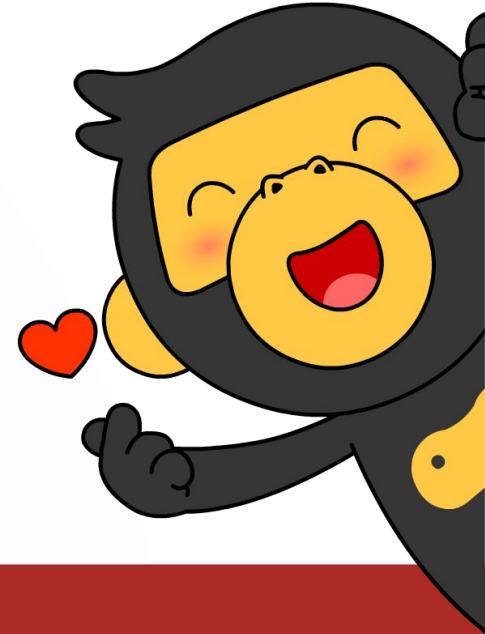
- 包就是一个文件夹，里面可以存储很多Python模块（py文件），通过包可以对模块进行归类

2. `__init__.py`文件的作用？

- 标识这是一个包，而不是普通的文件夹
- 控制在 `import *` 时导入的模块列表(`__all__`变量)

3. 导入包的方式？

- `import 包名.模块名`
- `from 包名 import 模块名`
- `from 包名 import *`
- `from 包名.模块名 import 功能名`
- `from 包名.模块名 import *`



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌